

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Sistemas



II PAC 2026
Inteligencia Artificial
Enunciado del proyecto Final

Descripción: De manera individual y con base en los conceptos vistos en clase, desarrolle lo que se le plantea a continuación.

Contexto general: Desarrollar agente de evaluación de riesgo crediticio.

Objetivo del proyecto: integrar los conceptos de Machine Learning, FastAPI y agentes vistos en clase para construir un sistema funcional que evalúe solicitudes de crédito y tome decisiones automatizadas basadas en un modelo predictivo.

El sistema final debe incluir:

1. Un modelo predictivo de riesgo crediticio
2. Una API en FastAPI que exponga el modelo mediante un endpoint /predict
3. Un agente que consulte la API, interprete la predicción y tome una decisión

Componentes del Proyecto

1. Modelo Predictivo

Usted deberá:

- Seleccionar un dataset adecuado (puede ser público o creado por el estudiante).
- Realizar:
 - Limpieza de datos
 - Eliminación de valores atípicos (si aplica)
 - Escalado estándar de características
- Entrenar un modelo usando **alguna técnica vista en clase**:
 - Regresión lineal
 - SVC
 - KNN
 - Árbol de decisión
- Evaluar el modelo con métricas apropiadas (accuracy, F1, RMSE, según el caso).
- Guardar el modelo entrenado para ser cargado por la API.

El modelo debe producir una salida clara, por ejemplo:

- **0 → Riesgo bajo**
- **1 → Riesgo medio**
- **2 → Riesgo alto**

2. API con FastAPI o Spring boot (Java)

Deberá crear una API con:

- Endpoint POST /predict
- Validación de entrada con Pydantic
- Carga del modelo entrenado
- Respuesta en formato JSON, por ejemplo:

```
json
{
  "risk_level": "high",
  "score": 0.87
}
```

La API debe ejecutarse localmente y ser consumida por el agente.

3. Agente de Riesgo Crediticio

El agente será un programa que:

1. Recibe una solicitud del usuario (interfaz simple creada con GRADIO).
2. Envía los datos del solicitante al endpoint /predict.
3. Interpreta la predicción del modelo.
4. Toma una decisión basada en reglas claras.

Reglas mínimas del agente

- Si el modelo predice **riesgo alto**: → “Rechazar solicitud y recomendar educación financiera.”
- Si predice **riesgo medio**: → “Solicitar documentación adicional y evaluar nuevamente.”
- Si predice **riesgo bajo**: → “Aprobar solicitud con condiciones estándar.”

Requisitos del agente

- Manejo de errores del API
- Justificación de la decisión tomada
- Código claro y modular

Rúbrica

Componente	Valor
Modelo predictivo	20%
API FastAPI / Spring boot	20%
Agente	20%
Investigación para implementar FastApi, Gradio, integración del agente	10%
Calidad del código y documentación: Manual de usuario e instalación.	20%
Defensa	10%
Bonus: Dockerización de los componentes como el modelo y la API de consumo del modelo.	5%